

Laporan Proyek — Nilai

Laporan Proyek — Nilai (Penilaian Akademik Berbantuan AI)

1. Tentang proyek ini
2. Bagaimana proyek ini dibuat
3. Bagaimana proyek ini bekerja — arsitektur & alur data
4. Alur kerja & proses bisnis
5. Ringkasan prompt / percakapan
6. Kredensial default

Laporan Proyek — Nilai (Penilaian Akademik Berbantuan AI)

Laporan dibuat: Oktober 2026. Repositori: `umbima-sm11-tugas-generativeai`.

1. Tentang proyek ini

Nilai adalah platform web untuk mengelola mata kuliah dan penilaian secara end-to-end: mata kuliah dan tugas, pengumpulan (submission) oleh mahasiswa, penilaian berbasis rubrik, serta penilaian berbantuan AI opsional (LLM + RAG atas potongan dokumen PDF/DOCX yang disimpan di pgvector). Tiga peran: **Admin**, **Dosen**, dan **Mahasiswa**. Nama tampilan, teks footer, dan logo dapat dikonfigurasi oleh admin (tab Aplikasi; default: “MiniCourse”). Lihat `README.md` untuk daftar fitur lengkap.

Stack: Next.js 16 (App Router, server actions), React 19, Tailwind CSS 4, PostgreSQL 17 + pgvector, ExcelJS, Docker Compose.

2. Bagaimana proyek ini dibuat

Proyek ini dibangun **secara iteratif dengan mem-prompt agen coding AI** (opencode, bertenaga large language model) dari command line, dengan manusia yang mengarahkan, mereview, dan meng-commit setiap tahap. Proyek ini tidak dihasilkan dari satu prompt saja — ia tumbuh melalui siklus berulang:

1. **Prompt** — manusia menjelaskan sebuah fitur atau perubahan dalam bahasa natural.
2. **Implementasi** — agen menjelajahi codebase, mengedit file, dan konsisten mengikuti design system yang ada (UI bergaya Moodle Boost, teks UI dalam bahasa Indonesia).
3. **Pemeriksaan statis** — `tsc --noEmit` dan `eslint src --max-warnings=0` setelah setiap perubahan.
4. **Verifikasi otomatis** — protocol pengujian terhadap environment Docker yang berjalan nyata: action-suite berbasis HTTP (~64 check dengan asersi SQL), spot-check halaman untuk semua peran (~30 halaman), test login/session (9 check), serta end-to-end walkthrough dengan Playwright di browser sungguhan (38 check, termasuk alur branding dan impor Excel).
5. **Restore** — database direset kembali ke state seed yang pristine (6 users / 2 periods / 3 classes / 8 enrollments / 4 submissions / 2 grades) setiap kali full test run selesai.

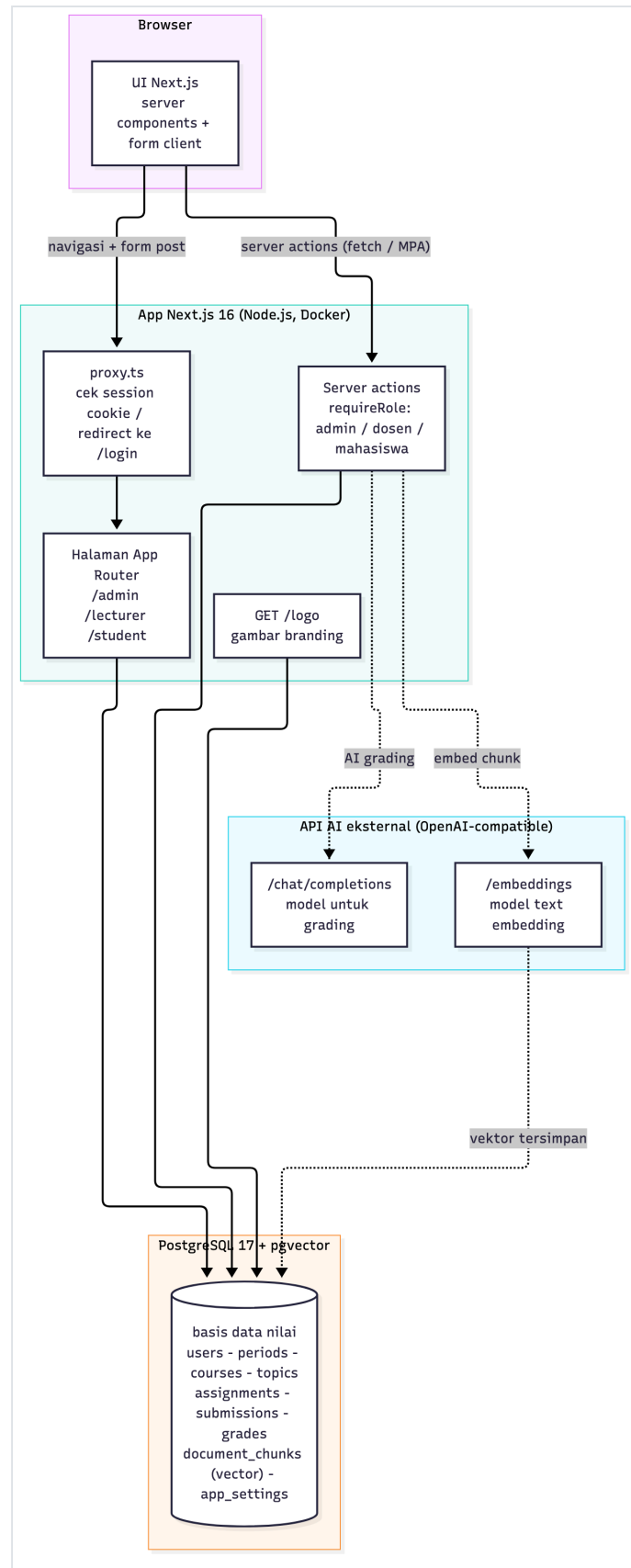
6. **Commit** — hanya atas permintaan eksplisit manusia; setiap tahap fitur menjadi satu commit.

Tahap pengembangan (berdasarkan git history)

Tahap	Isi yang dibangun	Commit
1	App inti: peran & auth, mata kuliah, topic, 4 tipe tugas (PG/essay/PDF/DOCX), submissions, penilaian rubrik, pipeline penilaian AI (extract → embed → RAG → LLM), area admin/dosen/mahasiswa, seed data — plus struktur akademik: Periode , Kelas (seksi) , dan penempatan mahasiswa	8ddebcc
2	Branding yang dapat dikonfigurasi admin (tab “Aplikasi”) dan impor Excel pengguna (preview → konfirmasi, email yang sudah ada dilewati, unduh template)	67fb991
3	<code>README.md</code> berisi fitur, quickstart, konfigurasi, dan panduan deploy	8df6d2c
4	Laporan proyek (dokumen ini) dalam format PDF	ab168c1
5	Diagram alur proyek + pembaruan laporan PDF	a516d71

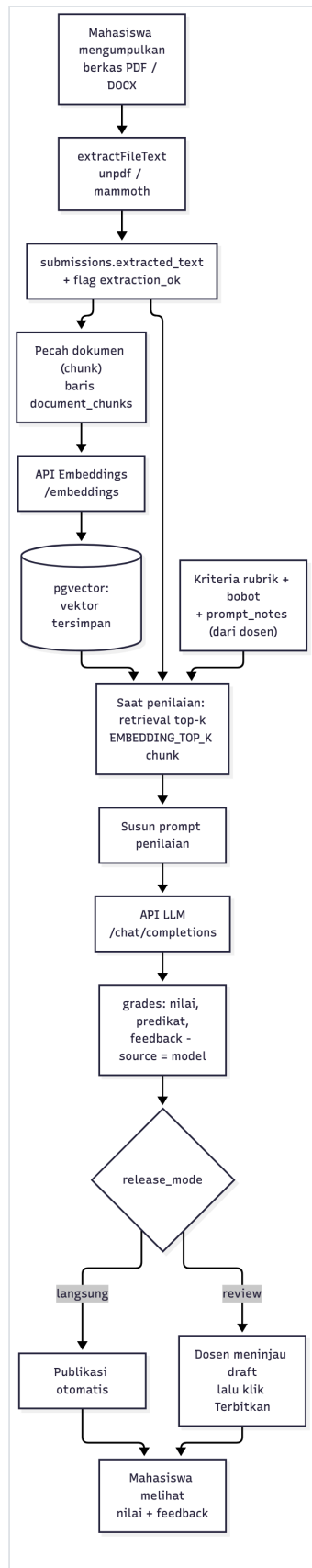
3. Bagaimana proyek ini bekerja — arsitektur & alur data

Gambar 1 menunjukkan arsitektur sistem: browser berbicara dengan satu app Next.js; seluruh izin (permission) ditekakkan di sisi server (route proxy + `requireRole` di setiap server action); data tersimpan di satu basis data PostgreSQL (dengan pgvector untuk embedding); panggilan AI menuju API eksternal yang compatible dengan OpenAI dan dikonfigurasi di `/admin/settings`.



Gambar 1: Arsitektur sistem — browser, app Next.js, basis data, API AI eksternal

Gambar 2 menunjukkan pipeline penilaian AI: dokumen yang diunggah di-extract menjadi teks (file mentah tidak disimpan), di-chunk dan di-embed ke pgvector; saat penilaian, top-k chunk plus rubrik dari dosen dikirim ke LLM, yang mengembalikan nilai, predikat, dan feedback yang dicatat sebagai grade draf (`source = model`) sampai dipublikasikan.

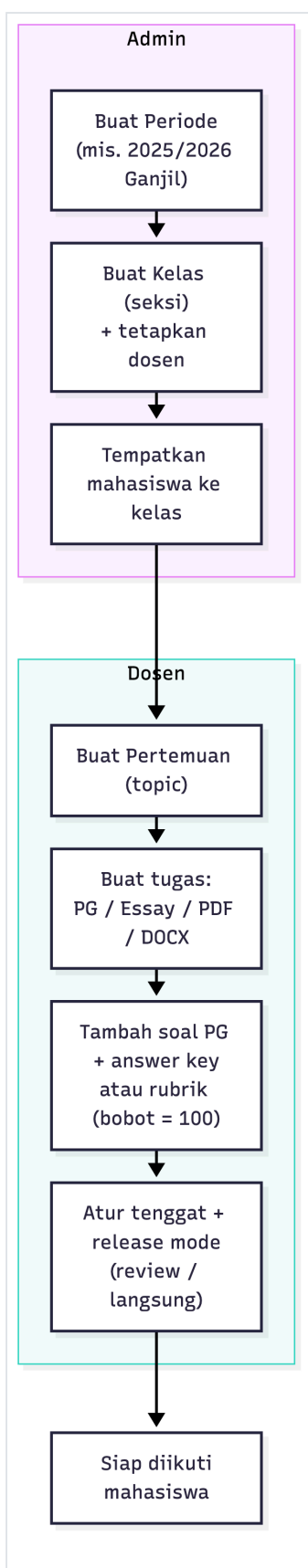


Gambar 2: Pipeline penilaian AI — extraction, embedding, retrieval, penilaian LLM, publish

4. Alur kerja & proses bisnis

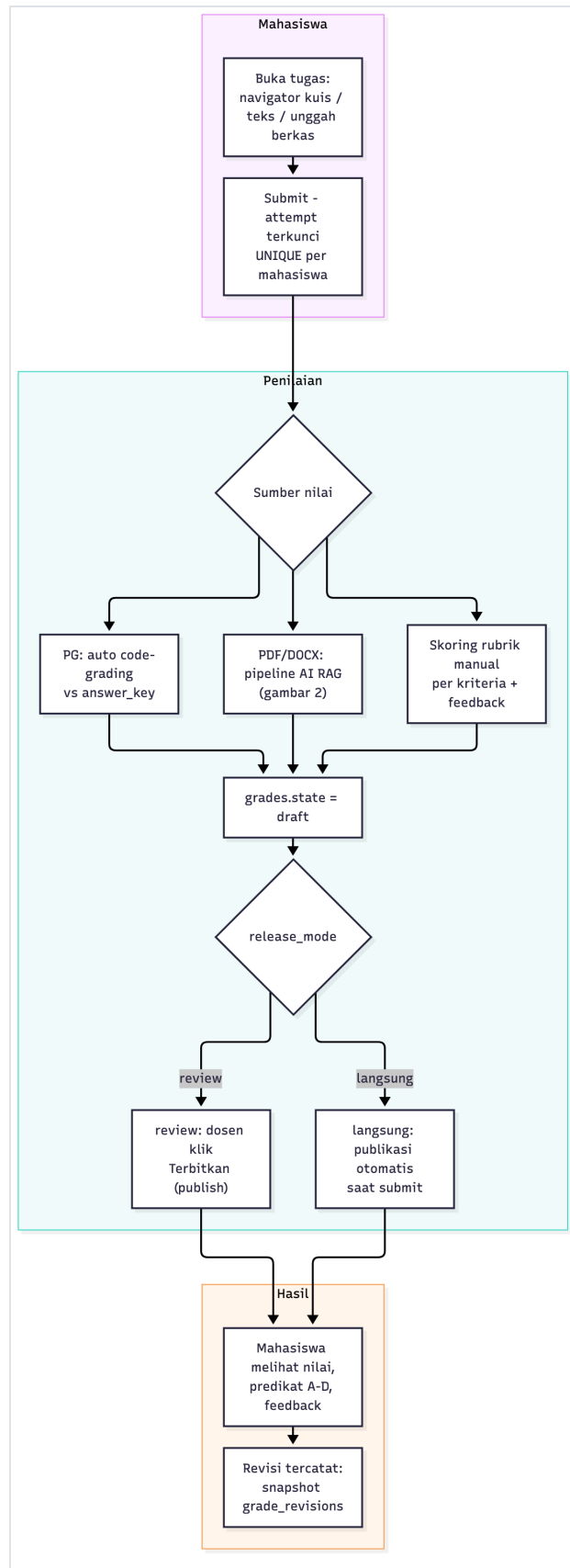
Penyiapan mata kuliah (Admin → Dosen). Admin membuat periode akademik, membuat kelas (seksi), menetapkan dosen pengampu, dan menempatkan mahasiswa. Dosen selanjutnya membuat pertemuan

(topic), menyusun tugas (tipe PG/Essay/PDF/DOCX), menambahkan soal dengan answer key atau rubrik berbobot (total bobot = 100), lalu menentukan tenggat dan release mode. Tugas kemudian siap diikuti mahasiswa.



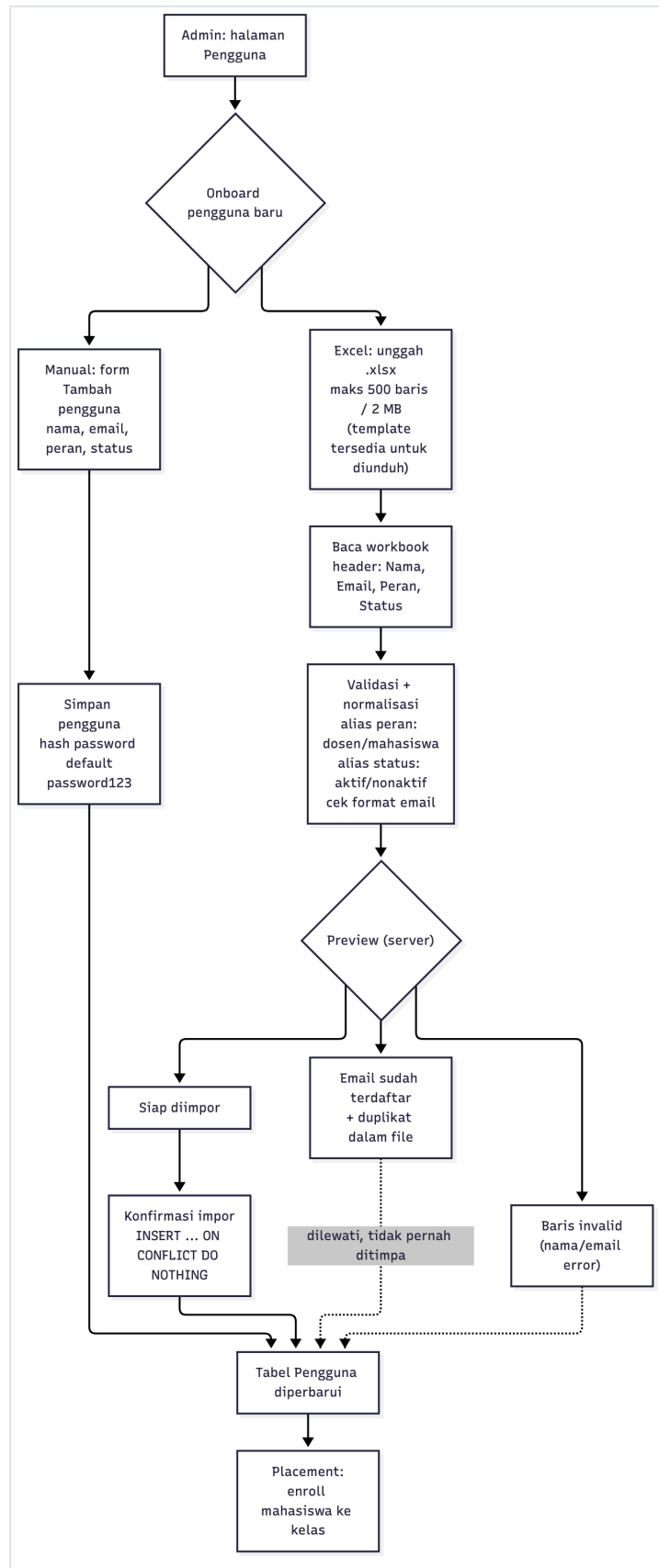
Gambar 3: Proses bisnis bagian 1 — penyiapan mata kuliah dan tugas

Attempt, penilaian, dan rilis (Mahasiswa → grading → hasil). Mahasiswa mengerjakan tugas sekali (unique per mahasiswa; attempt terkunci setelah submit). Grade dihasilkan oleh satu dari tiga sumber: jawaban PG di-code-grade terhadap answer key, dokumen PDF/DOCX melewati pipeline AI RAG (Gambar 2), dan penilaian manual menykor tiap kriteria rubrik beserta feedback. Grade pertama kali berstatus **draft**; tergantung release mode, mode *langsung* mempublikasikan secara otomatis sedangkan *review* menunggu dosen mengklik Terbitkan. Mahasiswa kemudian melihat nilai, predikat (A–D), dan feedback; setiap perubahan selanjutnya di-snapshot dalam grade revisions.



Gambar 4: Proses bisnis bagian 2 — attempt, sumber penilaian, publish, hasil

Onboarding pengguna (Admin). Pengguna baru ditambahkan secara manual atau massal lewat Excel: admin mengunggah berkas `.xlsx`, server mem-parse dan memvalidasinya (alias peran/status, format email), menampilkan pratinjau per baris (*siap diimpor / sudah terdaftar / gagal*), dan saat dikonfirmasi hanya menyisipkan baris baru yang valid — email yang sudah ada dilewati, tidak pernah ditimpa. Akun hasil impor memakai password default, lalu ditempatkan ke kelas melalui placement.



Gambar 5: Proses bisnis bagian 3 — onboarding pengguna dan impor Excel

5. Ringkasan prompt / percakapan

Ringkasan parafrase dari prompt yang menggerakkan proyek (wording dipadatkan; wording sesi awal direkonstruksi dari catatan sesi). Kredensial/API key tidak disertakan.

1. **Build awal** — “Buat aplikasi penilaian akademik: peran admin, dosen, mahasiswa; mata kuliah dengan topic; tugas (PG, essay, PDF, DOCX) beserta submissions, rubrik, dan grades; penilaian berbantuan AI memakai LLM + embeddings/RAG; UI bergaya Moodle Boost dengan copy bahasa Indonesia; seed data untuk demo.” *(Tahap awal juga menetapkan aturan proses yang ketat: jawaban dalam bahasa Inggris, teks UI dalam bahasa Indonesia, tanpa emoji, jangan commit kecuali diminta, selalu verifikasi sebelum dianggap selesai.)*
2. **Struktur akademik** — “Tambahkan pengelolaan admin untuk periode akademik (Periode) dan kelas dengan seksi (Kelas), izinkan admin menempatkan mahasiswa ke kelas, tampilkan periode/kelas hanya-baca kepada dosen dan di semua kartu mata kuliah.”
3. **Rebrand** — “Ganti brand menjadi MiniCourse.”
4. **Branding konfigurabel** — “Izinkan admin mengonfigurasi nama aplikasi, teks footer, dan logo lewat tab admin baru ‘Aplikasi’.”
5. **Impor Excel** — “Impor pengguna dari Excel: admin mengunggah .xlsx, melihat preview dulu, lalu konfirmasi; lewati email yang sudah ada alih-alih menimpa; sediakan unduhan template.”
6. **Verifikasi & delivery** — “Lanjutkan jika ada langkah berikutnya...”, “commit, dan di mana kita bisa deploy ini?”, “regenerate readme.md dengan ringkasan proyek + cara deploy”, “commit”, lalu permintaan laporan ini beserta diagramnya.

Ketentuan proses yang diberikan sepanjang jalan (dipertahankan throughout): string UI dalam bahasa Indonesia, balasan assistant dalam bahasa Inggris, commit hanya atas permintaan, protocol test lengkap harus hijau sebelum su tahap dinyatakan selesai.

6. Kredensial default

Akun demo (di-seed saat first boot, untuk keperluan development/demo — ganti atau nonaktifkan di production):

Peran	Email	Password
Admin	audyah@nilai.test	password123
Dosen	ramadan@nilai.test	password123
Mahasiswa	aldy@nilai.test	password123
Mahasiswa	miratil@nilai.test	password123
Mahasiswa	ismail@nilai.test	password123
Mahasiswa	fitri@nilai.test	password123

Database (default Docker Compose): user `nilai`, password `nilai`, database `nilai`, host port `5432`.
Port aplikasi: `3000` (`3001` di mode dev).

Secret tidak disertakan dalam laporan ini: secret cookie session dan API key LLM/embedding berada di `.env.local` (lihat `.env.example` untuk nama variabelnya) dan/atau `/admin/settings`. Keduanya harus diisi oleh operator — jangan pernah memakai nilai development di production.